2.1.1

Ved positivt fortegn bruker vi 1. kvadratsetning. Ved negativt fortegn bruker vi 2. kvadratsetning.

a)

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 9 &= x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 \\ &= (x+3)^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} b^2 + 14b + 49 &= b^2 + 7 \cdot 2 \cdot b + 7^2 \\ &= (b+7)^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} a^2 - 2a + 1 &= a^2 - 2 \cdot 1 \cdot a + 1^2 \\ &= (a-1)^2 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} k^2 - \frac{2}{3}k + \frac{1}{9} &= k^2 - 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot k + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\ &= \left(k - \frac{1}{3}\right)^2 \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} c^2 - \frac{1}{2}c + \frac{1}{16} &= c^2 - 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot c + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \\ &= \left(c - \frac{1}{4}\right)^2 \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} y^2 + \frac{6}{7}y + \frac{9}{49} &= y^2 + 2 \cdot \frac{3}{7} \cdot y + \left(\frac{3}{7}\right)^2 \\ &= \left(y + \frac{3}{7}\right)^2 \end{aligned}$$

2.1.2

Ved positivt fortegn bruker vi 1. kvadratsetning. Ved negativt fortegn bruker vi 2. kvadratsetning.

a)

$$\begin{aligned} 25a^2 + 90a + 81 &= (5a)^2 + 2 \cdot 5a \cdot 9 + 9^2 \\ &= (5a+9)^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 9b^2 + 12b + 4 &= (3b)^2 + 2 \cdot 3b \cdot 2 + 2^2 \\ &= (3b+2)^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 64c^2 - 16c + 1 &= (8c)^2 - 2 \cdot 8 + 1^2 \\ &= (8c-1)^2 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}d^2+\frac{3}{4}d+\frac{9}{16} &= \left(\frac{1}{2}d\right)^2+2\cdot\frac{1}{2}d\cdot\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{4}\right)^2\\ &= \left(\frac{1}{2}d+\frac{3}{4}\right)^2\end{aligned}$$

Eventuelt kan vi også skrive at

$$\left(\frac{1}{2}d+\frac{3}{4}\right)^2=\left[\frac{1}{2}\left(d+\frac{3}{2}\right)\right]^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(d+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\left(d+\frac{3}{2}\right)^2$$

e)

$$\begin{aligned}\frac{1}{25}e^2+\frac{4}{35}e+\frac{4}{49} &= \left(\frac{1}{5}e\right)^2+2\cdot\frac{1}{25}e\cdot\left(\frac{2}{7}\right)^2\\ &= \left(\frac{1}{5}e^2+\frac{2}{7}\right)^2\end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}\frac{81}{64}f^2-\frac{15}{4}f+\frac{25}{9} &= \left(\frac{9}{8}f\right)^2+2\cdot\frac{9}{8}f\cdot\frac{5}{3}+\left(\frac{5}{3}\right)^2\\ &= \left(\frac{9}{8}f-\frac{5}{3}\right)\end{aligned}$$

2.1.3

Vi bruker konjugatsetningen.

a)

$$\begin{aligned}(a-b)^2-b^2 &= (a-b+b)(a-b-b)\\ &= a(a-2b)\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}(k+x)^2-(k-x)^2 &= (k+x-(k-x))(k+x+(k-x))\\ &= 2x\cdot 2k\\ &= 4kx\end{aligned}$$

2.1.4

Metode 1

Vi har at

$$9x^2-30x+r=(3x)^2-2\cdot 3x\cdot 5+r$$

Hvis $s=5$ og $r=s^2=25$, har vi at

$$(3x)^2-2\cdot 3x\cdot 5+r=(3x-5)^2=(3x-s)^2$$

Metode 2

Vi har at

$$\begin{aligned}(3x-s)^2 &= 9x^2-2\cdot 3x\cdot s+s^2\\ &= 9x^2-6xs+s^2\end{aligned}$$

For å få en identitet, må vi for alle s og r ha at

$$\begin{aligned}9x^2-6xs+s^2 &= 9x^2-30x+r\\ -6xs+s^2 &= -30x+r\end{aligned}$$

Dette er oppfylt hvis $-6xs = -30x$ og $s^2 = r$. Av den første likheten får vi at $s = 5$, og da er $r = 25$.

2.1.5

Vi har at

$$4x^2 + 16x + r = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 4 + r$$

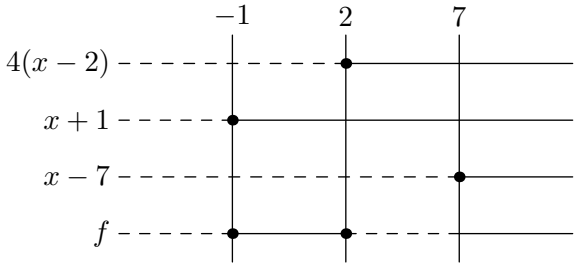
Hvis $s = 2$, $t = 4$ og $r = t^2 = 16$, har vi at

$$(2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 4 + r = (2x + 4)^2 = (sx + t)^2$$

2.1.6

a) Av fortegnsskjemaet ser vi at

- $f > 0$ når $x \in (-1, 2) \cup (7, \infty)$
- $f < 0$ når $x \in (-\infty, -1) \cup (2, 7)$

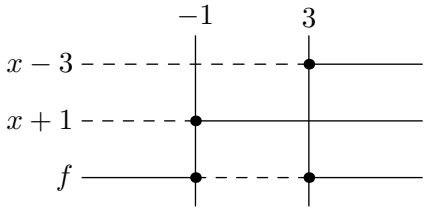


b) Da $(-3) \cdot 1 = -3$ og $(-3) + 1 = -2$, har vi at sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$$

Av fortegnsskjemaet ser vi at

- $f > 0$ når $x \in (-\infty, -1) \cup (3, \infty)$.
- $f < 0$ når $x \in (-1, 3)$.



2.1.7

Vi kan uttrykke arealet til det grønne området på to måter:

1. Arealet til det største grønne rektangelet er $a(a-b)$. Arealet til det minste grønne rektangelet er $b(a-b)$. Arealet til det grønne området er

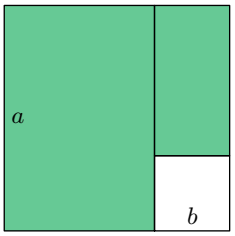
$$a(a-b)+b(a-b)=(a+b)(a-b)$$

2. Arealet til hele kvadratet er a^2. Arealet til det hvite kvadratet er b^2. Arealet til det grønne området er dermed

$$a^2-b^2$$

Av de to uttrykkene for arealet til det grønne området har vi at

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$



2.1.8

a) Av 3. kvadratsetning har vi at

$$(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})=a^2-(\sqrt{b})^2=a^2-b$$

Da a og b er heltall, må a^2-b også være et heltall.

b) Vi har at

$$\begin{aligned}\frac{5}{4-\sqrt{3}}&=\frac{5}{4-\sqrt{3}}\cdot\frac{4+\sqrt{3}}{4+\sqrt{3}}\\&=\frac{5(4+\sqrt{3})}{4^2-(\sqrt{3})^2}\\&=\frac{5(4+\sqrt{3})}{13}\end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}&=\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\cdot\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}\\&=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{(\sqrt{a})^2-(\sqrt{b})^2}\\&=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}\end{aligned}$$

2.1.9

a)

$$\begin{aligned} x^2 + 6x - 7 &= x^2 + 2 \cdot 3x + 3^2 - 3^2 - 7 \\ &= (x+3)^2 - 9 - 7 \\ &= (x+3)^2 - 16 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} x^2 - 8x - 20 &= x^2 - 2 \cdot 4x + 4^2 - 4^2 - 20 \\ &= (x-4)^2 - 16 - 20 \\ &= (x-4)^2 - 36 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} x^2 + 12x + 117 &= x^2 + 2 \cdot 6x + 6^2 - 6^2 + 11 \\ &= (x+6)^2 - 36 + 117 \\ &= (x+6)^2 + 81 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 4x^2 - 12x + 11 &= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 - 3^2 + 11 \\ &= (2x-3)^2 - 9 + 11 \\ &= (2x-3)^2 + 2 \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} 49x^2 + 126x + 80 &= (7x)^2 + 2 \cdot 7x \cdot 9 + 8^2 - 9^2 + 80 \\ &= (7x+8)^2 - 81 + 80 \\ &= (7x+8)^2 - 1 \end{aligned}$$

2.1.10

Kravet om at $a_1 + a_2 = b$ kan oppfylles for veldig mange forskjellige heltallsverdier av a_1 og a_2, mens kravet om at $a_1 a_2 = c$ bare kan oppfylles av noen få heltallsverdier av a_1 og a_2.

2.1.11

a) Vi har allerede funnet at $x^2 + 6x - 7 = (x+3)^2 - 16$. Ved å bruke 3. kvadratsetning, får vi at

$$\begin{aligned} (x+3)^2 - 16 &= (x+3) - 4^2 \\ &= (x+3+4)(x+3-7) \\ &= (x+7)(x-1) \end{aligned}$$

b) Vi har allerede funnet at $x^2 - 8x - 20 = (x-4)^2 - 36$. Ved å bruke 3. kvadratsetning, får vi at

$$\begin{aligned} (x-4)^2 - 36 &= (x-4)^2 - 6^2 \\ &= (x-4+6)(x-4-6) \\ &= (x+2)(x-10) \end{aligned}$$

2.1.12

a)

$$\begin{aligned} x^2 - 10kx + 25k^2 &= x^2 - 2 \cdot x \cdot 5k + 5k^2 \\ &= (x - 5k)^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} y^2 + 8yz + 16z^2 &= y^2 + 2 \cdot y \cdot 4z + (4z)^2 \\ &= (y + 4z)^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} a^2 - 20aq + 100q^2 &= a^2 - 2 \cdot a \cdot 10q + (10q)^2 \\ &= (a - 10q)^2 \end{aligned}$$

2.1.13

Vi har at

$$\begin{aligned} (x-1)(x+a)(x-b) &= (x^2 + ax - x - a)(x - b) \\ &= x^3 + ax^2 - x^2 - ax - bx^2 - abx + bx + ab \\ &= x^3 + (a - b - 1)x^2 + (b - a - ab)x + ab \end{aligned}$$

Skal dette alltid være likt $x^3 - 5x^2 - 8x + 12$, må vi ha at

$$a - b - 1 = -5 \tag{i}$$

$$b - a - ab = -8 \tag{ii}$$

$$ab = 12 \tag{iii}$$

Vi setter uttrykket for ab inn i (ii):

$$\begin{aligned} b - a - 12 &= -8 \\ b &= a + 4 \end{aligned}$$

Vi setter dette uttrykket for b inn i (iii):

$$\begin{aligned} a - (a + 4) - 1 &= -5 \\ -4 &= 4 \end{aligned}$$

Denne likningen er altså alltid oppfylt for $b = a + 4$. Vi setter $b = a + 4$ inn i (iii):

$$\begin{aligned} a(a + 4) &= 12 \\ a^2 + 4a - 12 &= 0 \end{aligned}$$

Da $-2 \cdot 6 = -12$ og $-2 + 6 = 4$, har vi av sum-produkt-metoden at

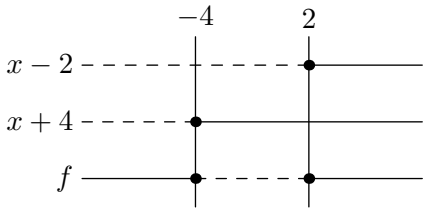
$$a^2 + 4a - 12 = (a - 2)(a + 6)$$

2.1.14

a) Vi setter $f(x) = x^2 + 2x - 8$. Da $-2 \cdot 4 = -8$ og $-2 + 4 = 2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

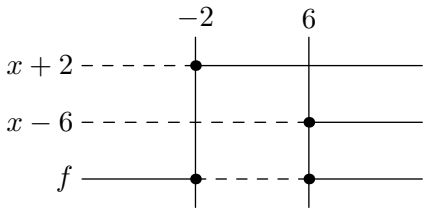
Av fortegnsskjemaet ser vi at $f < 0$ for $-4 < x < 2$.



b) Vi setter $f = x^2 - 4x - 12$. Da $2 \cdot (-6) = -12$ og $2 + (-6) = -4$, har vi at sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 - 4x - 12 = (x + 2)(x - 6)$$

Av fortegnsskjemat ser vi at $f < 0$ for $-2 < x < 6$.



c) Vi setter $f = x^2 + 7x + 6$. Da $1 \cdot 6 = 6$ og $1 + 6 = 7$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 + 7x + 6 = (x + 1)(x + 6)$$

Vi kan selvsagt også her lage et fortegnsskjema, men velger å heller utnytte egenskapene til andregradsfunksjoner, som vi kan legge merke til blant annet av oppgave a) og b). Fra venstre har vi at

- f har samme fortegn for alle x før nullpunktet $x = -6$ og etter nullpunktet $x = -1$.
  Da $f(-7) = (-7 + 1)(-7 + 6) = 6$, er $f > 0$ for $x < -1$ og $x > -1$.
- f har samme fortegn for alle x som ligger mellom nullpunktene $x = -6$ og $x = -1$.
  Da $f(-2) = (-2 + 1)(-2 + 6) = -4$, er $f < 0$ for $-6 < x < -1$.

Følgelig er $f \leq 0$ for $-6 \leq x \leq -1$.

2.1.15

Gitt ulikheten

$$x^2 - 9x + 20 > x - 1$$

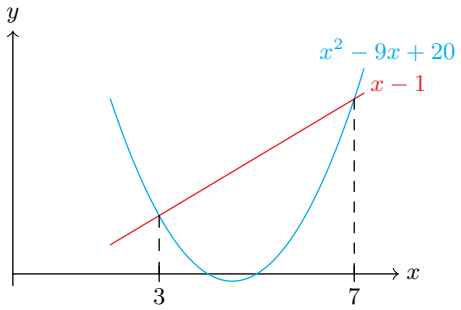
a) Av figuren ser vi at $x^2 - 9x + 20 > x - 1$ for $x < 3$ og $x > 7$.

b) Vi omskriver ulikheten

$$\begin{aligned} x^2 - 9x + 20 &> x - 1 \\ x^2 - 10x + 21 &> 0 \end{aligned}$$

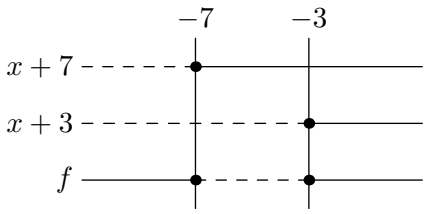
Da $3 \cdot 7 = 21$ og $3 + 7 = 10$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$x^2 - 10x + 21 = (x + 7)(x + 3)$$



Metode 1

Vi setter $f = x^2 - 10x + 21 = (x + 7)(x + 3$. Ulikheten krever dermed at $f > 0$. Av fortegnsskjemaet ser vi at $f > 0$ for $x < -7$ og $x > -3$.



Metode 2

f har likt fortegn før venstre nullpunkt og etter høyre nullpunkt, og likt fortegn mellom nullpunktene.

- Da $f(-8) = (-8 + 7)(-8 + 3) = 5$, er $f > 0$ for $x < -7$ og $x > -3$.
- Da $f(-6) = (-6 + 7)(-6 + 3) = -3$, er $f < 0$ for $-7 < x < -3$.

Følgelig er $f > 0$ for $x < -7$ og $x > -3$.

2.1.16

a) Av 3. kvadratsetning har vi at

$$2x^2 - 2 = 2(x^2 - 1) = 2(x + 1)(x - 1)$$

Av 2. kvadratsetning har vi at $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$. Følgelig er

$$\frac{2x^2 - 2}{x^2 - 2x + 1} = \frac{2(x + 1)(x - 1)}{(x - 1)^2} = \frac{2(x + 1)}{x - 1}$$

b) Av 3. kvadratsetning er $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned}
\frac{x}{x-3} + \frac{x-6}{x+3} - \frac{18}{x^2-9} &= \frac{x}{x-3} + \frac{x-6}{x+3} - \frac{18}{(x+3)(x-3)} \\
&= \frac{x(x+3)}{(x-3)(x+3)} + \frac{(x-6)(x-3)}{(x+3)(x-3)} - \frac{18}{(x+3)(x-3)} \\
&= \frac{x^2+3x}{(x-3)(x+3)} + \frac{x^2-3x-6x+18}{(x+3)(x-3)} - \frac{18}{(x+3)(x-3)} \\
&= \frac{2x^2-6x}{(x+3)(x-3)} \\
&= \frac{2x(x-3)}{(x+3)(x-3)} \\
&= \frac{2x}{x+3}
\end{aligned}$$

2.1.17

Gitt ulikheten

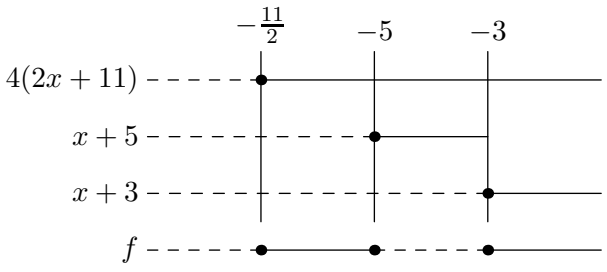
$$\frac{10}{x+3} - \frac{2}{x+5} > 0$$

a) Vi kan ikke gange begge sider av ulikheten med en fellesnevner, fordi faktorene $x + 3$ og $x + 5$ kan være både positive og negative. For noen tilfeller vil altså ganging med disse "snu" ulikheten.

b) Vi har at

$$\begin{aligned}
\frac{10}{x+3} - \frac{2}{x+5} &= \frac{10(x+5)}{(x+3)(x+5)} - \frac{2(x+3)}{(x+5)(x+3)} \\
&= \frac{8x+44}{(x+5)(x+3)} \\
&= \frac{4(2x+11)}{(x+5)(x+3)}
\end{aligned}$$

Vi setter $f = \frac{4(2x+11)}{(x+5)(x+3)}$. Ulikheten krever da at $f > 0$. Av fortegnsskjemaet ser vi at $f > 0$ for $x \in \left(-\frac{11}{2}, -5\right) \cup (-3, \infty)$



2.2.1

Vi har at

$$ax^2 + bx = 0$$
$$x(ax + b) = 0$$

Dermed er $x = 0$, eller

$$ax + b = 0$$
$$x = -\frac{b}{a}$$

2.2.2

a) *Metode 1*

Vi har at

$$2x^2 - 4x = 0$$
$$2x(x - 2) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$x - 2 = 0$$
$$x = 2$$

Metode 2

Vi bruker resultatet fra oppgave 2.2.1, og får at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{4}{2} = 2$$

b) *Metode 1*

Vi har at

$$3x^2 + 27x = 0$$
$$3x(x + 9) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$x + 9 = 0$$
$$x = -9$$

Metode 2

Vi bruker resultatet fra oppgave 2.2.1, og får at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{27}{3} = -9$$

c) *Metode 1*

Vi har at

$$8x - 9x^2 = 0$$
$$x(8 - 9x) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$8 - 9x = 0$$
$$x = \frac{8}{9}$$

Metode 2

Vi bruker resultatet fra oppgave 2.2.1, og får at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{8}{-9} = \frac{8}{9}$$

2.2.3

Metode 1

Da $2 \cdot (-4) = -8$ og $2 + (-4) = -2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f(x) = x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4)$$

Grafen til f skjærer x-aksen når $x = -2$ og $x = 4$.

Metode 2

Vi løser likningen $f(x) = x^2 - 2x - 8 = 0$ ved abc-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{2 \pm \sqrt{36}}{2} \\ &= \frac{2 \pm 6}{2} \\ &= 1 \pm 3 \end{aligned}$$

Altså er

$$x = 1 + 3 = 4 \quad \vee \quad x = 1 - 3 = -2$$

Grafen til f skjærer x-aksen når $x = -2$ og $x = 4$.

2.2.4

a) *Metode 1*

Da $-3 \cdot 5 = -15$ og $-3 + 5 = 2$, er

$$x^2 + 2x - 15 = (x - 3)(x + 5) = 0$$

Altså er

$$x = 3 \quad \vee \quad x = 5$$

Metode 2

Gitt likningen $x^2 + 2x - 15 = 0$. Vi bruker abc-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{64}}{2} \\ &= \frac{-2 \pm 8}{2} \\ &= -1 \pm 4 \end{aligned}$$

Altså er

$$x = -1 + 4 = 3 \quad \vee \quad x = -1 - 4 = -5$$

b) *Metode 1*

Da $-7 \cdot 10 = -70$ og $-7 + 10 = 3$, er

$$x^2 + 3x - 70 = (x - 7)(x + 10) = 0$$

Altså er

$$x = 7 \quad \vee \quad x = -10$$

Metode 2

Gitt likningen $x^2 + 3x - 70 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-70)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-3 \pm \sqrt{189}}{2} \\ &= \frac{-3 \pm 17}{2} \end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{-3 + 17}{2} = 7 \quad \vee \quad x = \frac{-3 - 17}{2} = -10$$

c) Gitt likningen $x^2 + 5x - 7 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-7)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-5 \pm \sqrt{53}}{2} \end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{-5 + \sqrt{53}}{2} \quad \vee \quad x = -\frac{5 + \sqrt{53}}{2}$$

g) Gitt likningen $5x^2 + 2x - 7 = 0$. Vi bruker *abc*-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-7)}}{2} \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{144}}{2 \cdot 5} \\ &= \frac{-2 \pm 12}{2 \cdot 5} \\ &= \frac{-1 \pm 6}{5} \end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{-1 + 6}{5} = 1 \quad \vee x = \frac{-1 - 6}{5} = \frac{7}{5}$$

2.2.5

Vi setter $f(x) = ax^2 + bx + c$. Da har vi at

$$\begin{aligned} f(0) &= c = 12 \\ f(-3) &= a \cdot (-3)^2 + b \cdot (-3) + c \\ &= 9a - 3b + c \\ &= 0 \\ f(2) &= a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ved å sett inn at $c = 12$, får vi følgende likningssystem:

$$9a - 3b + 12 = 0 \tag{i*}$$

$$4a + 2b + 12 = 0 \tag{ii*}$$

Som vi forenkler til

$$3a - b + 4 = 0 \tag{i}$$

$$2a + b + 6 = 0 \tag{ii}$$

Ved å summere (i) og (ii), får vi at

$$\begin{aligned} 5a + 10 &= 0 \\ a &= -2 \end{aligned}$$

Vi setter dette uttrykket for a inn i (i):

$$\begin{aligned} 3 \cdot (-2) - b + 4 &= 0 \\ b &= 2 \end{aligned}$$

Altså er

$$f(x) = -2x^2 - 2x + 12$$

2.2.6

Metode 1

Skal likningen ha én løsning, må vi kunne skrive uttrykket som et fullstendig kvadrat med x som et ledd. Av 1. kvadratsetning har vi at

$$x^2 + 2kx - 2k - 1 = (x + k)^2 - k^2 - 2k - 1$$

Dermed må vi kreve at $-k^2 - 2k - 1 = k^2 + 2k + 1 = 0$. Av 1. kvadratsetning har vi at $k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$. $(k + 1)^2 = 0$ hvis $k = -1$.

Metode 2

Gitt likningen $x^2 + 2kx - 2k - 1 = 0$. Vi bruker abc-formelen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-2k \pm \sqrt{(2k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2k - 1)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-2k \pm \sqrt{4(k^2 + 2k + 1)}}{2} \end{aligned}$$

Skal likningen ha én løsning, må uttrykket i rottegnet være lik 0, altså at $k^2 + 2k + 1 = 0$. Av 1. kvadratsetning har vi at $k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$. $(k + 1)^2 = 0$ hvis $k = -1$.

2.2.7

Grafen til f er symmetrisk om vertikallinja som går gjennom bunnpunktet, må x-verdien til bunnpunktet ligge midt mellom nullpunktene. Da $-2 \cdot 4 = -8$ og $-2 + 4 = 2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

Dermed er $x = 2$ og $x = -4$ nullpunktene til f, og da er x-verdien til bunnpunktet gitt ved

$$x = \frac{2 + (-4)}{2} = -1$$

2.2.8

a) Vi er gitt likningssystemet

$$-x^2 + 4 = y \tag{I}$$

$$x - y = 2 \tag{II}$$

Vi setter uttrykket for y fra (I) inn i (II):

$$\begin{aligned} x - (-x^2 + 4) &= 2 \\ x + x^2 - 4 &= 2 \\ x^2 + x - 6 &= 0 \end{aligned}$$

Da $3 \cdot (-2) = -6$ og $3 + (-2) = 1$, har vi at

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$$

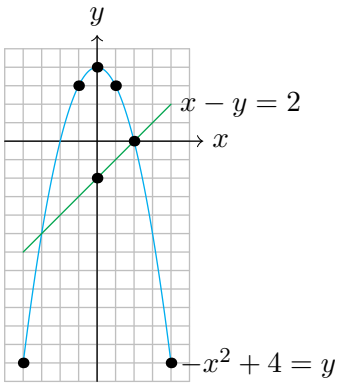
Dermed er kan vi ha at $x = -3$, og da er (her bruker vi (II)) $y = -3 - 2 = -5$. Eller så er $x = 2$, og da er $y = 2 - 2 = 0$.

b) $x - y = 2$ beskriver en rett linje. Når $x = 0$, er $y = -2$. Når $y = 0$, er $x = 2$. Linja går altså gjennom punktene $(0, -2)$ og $(2, 0)$.

$-x^2 + 4 = y$ beskriver grafen til en andregradsfunksjon. Vi velger oss fem punkt på denne grafen:

x	y
0	$-0^2 + 4 = 4$
1	$-1^2 + 4 = 3$
-1	$-(-1)^2 + 4 = 3$
3	$-4^2 + 4 = -12$
-4	$-(-4)^2 + 4 = -12$

Vi skisserer grafene i et ruteark hvor de kvadratiske rutene har sidelengde 1, og finner at grafene skjærer hverandre i punktene $(-3, -5)$ og $(2, 0)$. Dermed er $x = -3$ og $y = -5$, eller $x = 2$ og $y = 0$.



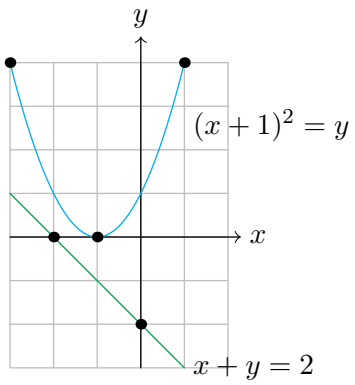
2.2.9

a) $x + y = 2$ beskriver en rett linje. Når $x = 0$, er $y = -2$. Når $y = 0$, er $x = -2$. Linja går altså gjennom punktene $(0, -2)$ og $(-2, 0)$.

$x^2 + 2x - y = 1$ kan vi skrive som $x^2 + 2x + 1 = y$. Dette beskriver grafen til en andregradsfunksjon. Av 1. kvadratsetning har vi videre at $y = (x + 1)^2$. Vi velger oss tre punkt på denne grafen:

x	y
-1	$(-1 + 1)^2 = 0$
1	$(1 + 1)^2 = 4$
-3	$(-3 + 1) = 4$

Vi skisserer grafene i et ruteark hvor de kvadratiske rutene har sidelengde 1, og ser da at grafene ikke skjærer hverandre. Dette betyr at likningssystemet ikke har en løsning.



b) Vi er gitt likningssystemet

$$x^2 + 2x - y = -1 \tag{I}$$

$$x + y = -2 \tag{II}$$

Vi adderer (I) med (II):

$$x^2 + 2x - y + x + y = -1 + (-2)$$
$$x^2 + 3x + 3 = 0$$

Av *abc*-formelen er

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2}$$
$$= \frac{-3 \pm \sqrt{-3}}{2}$$

Da vi har et negativt uttrykk i rottegnet, har ikke likningen noen reell løsning.

Merk: I stedet for å bruke hele uttrykket fra *abc*-formelen, kunne vi regnet ut bare $b^2 - 4ac$.

2.2.10

Vi er gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og tallene $t = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ og $s = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

a) Vi gjennkjenner t og s som løsningene gitt av abc-formelen. Dermed er $f(s) = f(t) = 0$.

b) Vi har at

$$\begin{aligned} f(t) &= a\left(\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)^2 + b\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= a\frac{b^2 - 2b\sqrt{b^2-2ac} + b^2 - 4ac}{4a^2} + b\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= \frac{b^2 - b\sqrt{b^2-4ac} - 2ac}{2a} + \frac{-b^2 + b\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= \frac{-2ac}{2a} + c \\ &= -c + c \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(s) &= a\left(\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)^2 + b\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= a\frac{b^2 + 2b\sqrt{b^2-2ac} + b^2 - 4ac}{4a^2} + b\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= \frac{b^2 + b\sqrt{b^2-4ac} - 2ac}{2a} + \frac{-b^2 - b\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + c \\ &= \frac{-2ac}{2a} + c \\ &= -c + c \\ &= 0 \end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned} t - s &= \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} - \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \\ &= \frac{2\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \\ &= \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \end{aligned}$$

Utregningen over viser at $t > s$. Altså er $t - s$ avstanden mellom nullpunktene til f.

d) Vi har at

$$\begin{aligned} t + s &= \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \\ &= \frac{-2b}{2a} \\ &= -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

Dermed er

$$\frac{t+s}{2} = -\frac{b}{2a}$$

Dette tallet er midtpunktet mellom t og s.

e) Av 3. kvadratsetning har vi at

$$\begin{aligned} s \cdot t &= \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \cdot \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \\ &= \frac{(-b)^2 - \left(\sqrt{b^2-4ac}\right)^2}{4a^2} \\ &= \frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} \\ &= \frac{c}{a} \end{aligned}$$

Hvis $f(0) = 15$, er $c = 15$. Hvis $st = 3$, er da

$$\begin{aligned} \frac{15}{a} &= 3 \\ a &= 5 \end{aligned}$$

2.3.1

a) *Metode 1*

$$\begin{aligned} \frac{x^4-2x^3+x^2-2x}{x^3+x} &= \frac{x(x^3+x)-x^2-2x^3+x^2-2x}{x^3+x} \\ &= x + \frac{-2x^3-2x}{x^3+x} \\ &= x + \frac{-2(x^3+x)}{x^3+x} \\ &= x-2 \end{aligned}$$

Metode 2

$$\begin{array}{rl} (x^4-2x^3+x^2-2x) : (x^3+x) = x-2 \\ \underline{-(x^4+x^2)} & \\ -2x^3-2x & \\ \underline{-(-2x^3-2x)} & \\ 0 & \end{array}$$

b) *Metode 1*

$$\begin{aligned} \frac{-4x^4+7x^2-3}{-4x^2+3} &= \frac{x^2(-4x^2+3)-3x^2+7x^2-3}{-4x^2+3} \\ &= x^2 + \frac{4x^2-3}{-4x^2+3} \\ &= x^2-1 \end{aligned}$$

Metode 2

$$
\begin{array}{r}
(-4x^4+7x^2-3):(-4x^2+3)=x^2-1 \\
-\underline{(-4x^4+3x^2)} \\
4x^2-3 \\
-\underline{(4x^2-3)} \\
0
\end{array}
$$

c) *Metode 1*

$$
\begin{aligned}
\frac{2x^3-6x^2+9x-27}{2x^2+9} &= \frac{2x^3+9x-6x^2-27}{2x^2+9} \\
&= \frac{x(2x^2+9)-3(2x^2+9)}{2x^2+9} \\
&= \frac{(x-3)(2x^2+9)}{2x^2+9} \\
&= x-3
\end{aligned}
$$

Metode 2

$$
\begin{array}{r}
(2x^3-6x^2+9x-27):(2x^2+9)=x-3 \\
-\underline{(2x^3+9x)} \\
-6x^2-27 \\
-\underline{(-6x^2-27)} \\
0
\end{array}
$$

d) *Metode 1*

$$
\begin{aligned}
\frac{x^2+2x+1}{x-2} &= \frac{x^2-2x+4x+1}{x-2} \\
&= \frac{x(x-2)+4x+1}{x-2} \\
&= x+\frac{4x+1}{x-2} \\
&= x+\frac{4(x-2)+8+1}{x-2} \\
&= x+4+\frac{9}{x-2}
\end{aligned}
$$

Metode 2

$$
\begin{array}{r}
(x^2+2x+1):(x-2)=x+4+\dfrac{9}{x-2} \\
-\underline{(x^2-2x)} \\
4x+1 \\
-\underline{(4x-8)} \\
9
\end{array}
$$

2.3.2

Vi har at

$$\begin{aligned}
&(2x^3+3x^2-11x-6):(2x^2+7x+3)=x-2\\
-&\underline{(2x^3+7x^2+3x)}\\
&\qquad 10x^2-14x-6\\
&\quad -\underline{(10x^2-14x-6)}\\
&\qquad\qquad 0
\end{aligned}$$

Videre er

$$\begin{aligned}
&(2x^3+3x^2-11x-6):(x-2)=2x^2+7x+3\\
-&\underline{(2x^3-4x^2)}\\
&\qquad 7x^2-11x-6\\
&\quad -\underline{(7x^2-14x)}\\
&\qquad\qquad 3x-6\\
&\qquad -\underline{(3x-6)}\\
&\qquad\qquad 0
\end{aligned}$$

2.3.3

Gitt funksjonen $f(x)=2x^3+x^2-18x-9$. Divisjonen $f(x):(x-3)$ går opp hvis $x-3$ er en faktor i uttrykket for f. Hvis $f(3)=0$, er $x-3$ en faktor. Vi har at

$$\begin{aligned}
f(3)&=2\cdot 3^3+3^2-18\cdot 3-9\\
&=2\cdot 27+9-18\cdot 3-9\\
&=0
\end{aligned}$$

Divisjonen går altså opp.

2.3.4

a) Vi setter de forskjellige x-verdiene inn i uttrykket for P, og finner at $P(3)=0$. Da vet vi at $x-3$ er en faktor i P:

$$\begin{aligned}
P&=x^3-37x+84\\
&=x^2(x-3)+3x^2-37x+84\\
&=x^2(x-3)+3x(x-3)+9x-37x+84\\
&=x^2(x-3)+3x(x-3)-28x+84\\
&=x^2(x-3)+3x(x-3)-28(x-3)\\
&=(x-3)(x^2+3x-28)
\end{aligned}$$

Da $-4\cdot 7=-28$ og $-4+7=3$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$P=(x-3)(x-4)(x+7)$$

b) Vi setter de forskjellige x-verdiene inn i uttrykket for P, og finner at $P(-1)=0$. Da

vet vi at $x+1$ er en faktor i P:

$$\begin{aligned} P &= x^3 + 9x^2 + 23x + 15 \\ &= x^2(x+1) - x^2 + 9x^2 + 23x + 15 \\ &= x^2(x+1) + 8x(x+1) - 8x + 23x + 15 \\ &= x^2(x+1) + 8x(x+1) + 15(x+1) \\ &= (x+1)(x^2 + 8x + 15) \end{aligned}$$

Da $3 \cdot 5 = 15$ og $3 + 5 = 8$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$P = (x+1)(x+3)(x+5)$$

c) Vi setter de forskjellige x-verdiene inn i uttrykket for P, og finner at $P(-1) = 0$. Da vet vi at $x+1$ er en faktor i P:

$$\begin{aligned} P &= 2x^3 + 21x^2 + 61x + 42 \\ &= 2x^2(x+1) - 2x^2 + 21x^2 + 61x + 42 \\ &= 2x^2(x+1) + 19x(x+1) - 19x + 61 + 42 \\ &= 2x^2(x+1) + 19(x+1) + 42(x+1) \\ &= (x+1)(2x^2 + 19 + 42) \end{aligned}$$

Vi bruker *abc*-formelen på likingen $2x^2 + 19 + 42 = 0$:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-19 \pm \sqrt{19^2 - 4 \cdot 2 \cdot 42}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{-19\sqrt{25}}{4} \\ &= \frac{-19 \pm 5}{4} \end{aligned}$$

Altså er $x = \frac{-19+5}{4} = -\frac{7}{2}$ eller $x = \frac{-19-5}{4} = 6$. Følgelig er

$$\begin{aligned} 2x^2 + 19 + 42 &= 2\left(x - \frac{7}{2}\right)(x-6) \\ &= (2x-7)(x-6) \end{aligned}$$

Dermed har vi at

$$P = (x+1)(2x-7)(x-6)$$

2.3.5

Vi setter $P = x^3 + x^2 - 2x - 8$. Etter litt prøving og feiling, finner vi at $P(2) = 0$. Dermed går disjonen opp hvis $k = -2$.

2.3.6

Skjæringspunktene er gitt der $f = g$, altså hvor

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 - 4x + 8 &= 2x + 8 \\ x^3 - x^2 - 6x &= 0 \end{aligned}$$

Altså er $x = 0$, eller så er

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Da $2 \cdot (-3) = -6$ og $2 + (-3) = -1$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$$

f og g skjærer hverandre for $x \in \{-2, 0, 3\}$. Videre har vi at

$$g(-2) = 4 \quad , \quad g(0) = 8 \quad , \quad g(3) = 14$$

SKjæringspunktene er altså $(-2, 4)$, $(0, 8)$ og $(3, 14)$.

2.5.1

Vi har at

$$2 \ln e = 2 \cdot 1 = 2$$

$$3 \log 70 > 3 \log 10 = 3 \cdot 1 = 3$$

$$e^{3 \ln 2} = \left(e^{\ln 2}\right)^3 = 2^3 = 8$$

Dermed er $2 \ln e < 3 \log 70 < e^{3 \ln 2}$.

2.5.2

Vi har at

$$3\sqrt{11} = \sqrt{3^2 \cdot 11} = \sqrt{99} < \sqrt{100} = 10$$

$$10 \log 9 < 10 \log 10 = 10 \cdot 1 = 10$$

Da $3 > e$, må $\ln 3 > \ln e$. Dermed er

$$5 \ln 9 = 5 \ln 3^2 = 5 \cdot 2 \ln 3 > 10 \ln e = 10$$

Altså er $3\sqrt{11}$ og $10 \log 9$ mindre enn 10.

2.5.3

a) Vi har at

$$\begin{aligned} 7 \cdot 5^x &= 14 \\ 5^x &= 2 \\ \ln 5^x &= \ln 2 \\ x \ln 5 &= \ln 2 \\ x &= \frac{\ln 5}{\ln 2} \end{aligned}$$

b) Vi har at

$$\begin{aligned} 3 \cdot 8^x &= 27 \\ 8^x &= 9 \\ \ln 8^x &= \ln 9 \\ x \ln 8 &= \ln 9 \\ x &= \frac{\ln 9}{\ln 8} \end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned} 11 \cdot 2^x &= 19 \\ 2^x &= \frac{19}{11} \\ \ln 2^x &= \ln\left(\frac{19}{11}\right) \\ x \ln 2 &= \ln\left(\frac{19}{11}\right) \\ x &= \frac{\ln\left(\frac{19}{11}\right)}{\ln 2} \end{aligned}$$

Alternativt kan vi skrive

$$x = \frac{\ln 19 - \ln 11}{\ln 2}$$

2.5.4

Vi har at

$$\begin{aligned} a^x &= \frac{c}{b} \\ \log_a a^x &= \log_a \frac{c}{b} \\ x \log_a a &= \log_a \frac{c}{b} \\ x &= \log_a \frac{c}{b} \end{aligned}$$

2.5.5

a) Gitt funksjonen $g(x) = \frac{1}{2}e^x(2x-1)^2$. Da $e^x > 0$ for alle x, kan er $g = 0$ bare der hvor $2x - 1 = 0$, altså når $x = \frac{1}{2}$.

b) Gitt funksjonen $f(x) = (x^2 + 2x - 3)(e^x - 1)$. Da $3 \cdot (-1) = -3$ og $3 + (-1) = 2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f(x) = (x+3)(x-1)(e^x - 1)$$

Da er $f = 0$ for $x = -3$ og $x = 1$, og når $e^x - 1 = 0$. Ved sistnevnte tilfelle må vi ha at $x = 0$.

2.5.6

a) Gitt likningen

$$(\ln x)^2 - 5\ln x + 6 = 0$$

Vi setter $u = \ln x$, da er

$$u^2 - 5u + 6 = 0$$

Da $-2 \cdot (-3) = 6$ og $-2 + (-3) = -5$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$u^2 - 5u + 6 = (u-2)(u-3)$$

Dermed er $u = 2$ eller $u = 3$, og da er $\ln x = 2$ eller $\ln x = 3$. Følgelig er

$$x = e^2 \quad \vee x = e^3$$

b) Gitt likningen

$$(\ln x)^2 - 3\ln x - 70 = 0$$

Vi setter $u = \ln x$, da er

$$u^2 - 3u - 70 = 0$$

Da $10 \cdot (-7) = -70$ og $10 + (-7) = 3$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$u^2 - 3u - 70 = (u - 10)(u + 7)$$

Dermed er$u = 10$ $u = -7$, og da er $\ln x = 10$ eller $\ln x = -7$. Følgelig er

$$x = e^{10} \quad \vee \quad x = e^{-7}$$

c) Gitt likningen

$$e^{2x} - 2e^x - 3 = 0$$

Vi setter $u = e^x$, da er

$$u^2 - 2u - 3 = 0$$

Av sum-produkt-metoden har vi

$$u^2 - 2u - 3 = (u - 3)(u + 1)$$

Dermed er $u = 3$ eller $u = -1$. Siden $u = e^x > 0$, forkaster vi $u = -1$. Følgelig er $e^x = 3$, og da er

$$x = \ln 3$$

d) Gitt likningen

$$e^{2x} + 7e^x - 18 = 0$$

Vi setter $u = e^x$, da er

$$u^2 + 7u - 18 = 0$$

Av sum-produkt-metoden har vi

$$u^2 + 7u - 18 = (u + 9)(u - 2)$$

Dermed er $u = -9$ eller $u = 2$. Siden $u = e^x > 0$, forkaster vi $u = -9$. Følgelig er $e^x = 2$, og da er

$$x = \ln 2$$

e) Gitt likningen

$$e^{2x} - e^x = 2$$

Vi setter $u = e^x$, da er

$$u^2 - u - 2 = 0$$

Av sum-produkt-metoden har vi

$$u^2 - u - 2 = (u - 2)(u + 1)$$

Dermed er $u = 2$ eller $u = -1$. Siden $u = e^x > 0$, forkaster vi $u = -1$. Følgelig er $e^x = 2$, og da er

$$x = \ln 2$$

f) Gitt likningen

$$(\log x)^2 - 2\log x = 8$$

Vi setter $u = \log x$, da er

$$u^2 - 2u - 8 = 0$$

Av sum-produkt-metoden har vi

$$u^2 - 2u - 8 = (u-4)(u+2)$$

Dermed er $u = 4$ eller $u = -2$. Følgelig er $\log x = 4$ eller $\log x = -2$, og da er

$$x = 10^4 \quad \vee \quad x = 10^{-2}$$

g) Gitt likningen

$$100^x - 3 \cdot 10^x = 0$$

Vi setter $u = 10^x$, da er

$$u^2 - 3u = 0$$

$$u(u-3) = 0$$

Dermed er $u = 0$ eller $u = 3$. Siden $u = 10^x > 0$, forkaster vi $u = 0$. Følgelig er $10^x = 3$, og da er

$$x = \log 3$$

h) Gitt likningen

$$\ln^2 x - \ln x = 6$$

Vi setter $u = \ln x$, da er

$$u^2 - u - 6 = 0$$

Av sum-produkt-metoden har vi

$$u^2 - u - 6 = (u-3)(u+2)$$

Dermed er $u = 3$ eller $u = -2$. Følgelig er $\ln x = 3$ eller $\ln x = -2$, og da er

$$x = e^3 \quad \vee \quad x = e^{-2}$$

2.5.7

a) Vi har at

$$\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3$$

$$e^{3\ln 1} = \left(e^{\ln 1}\right)^3 = 1^3 = 1$$

$$\lg 7 < \lg 10 = 1$$

$$\sqrt[4]{3^3} < \sqrt[4]{3^4} = 3$$

$$\sqrt[4]{3^3} > \sqrt{4}2^4 = 2$$

Altså er

$$\lg 7 < e^{3\ln 1} < \sqrt[4]{3^3} < \log_2 8$$

b) Vi har at

$$\begin{aligned}\lg(ab) - \lg\left(\frac{a}{b}\right) + \lg(100b^3) &= \lg a + \lg b - (\lg a - \lg b) + \lg 100 + \lg b^3 \\ &= 2\lg b + \lg 10^2 + \lg b^3 \\ &= 2\lg b + 2 + 3\lg b \\ &= 5\lg b + 2\end{aligned}$$

Eventuelt kan vi skrive

$$\begin{aligned}5\lg b + 2 &= \lg b^5 + \lg 10^2 \\ &= \lg(b^5 \cdot 10^2) \\ &= \lg(100b^5)\end{aligned}$$

2.5.8

Vi har at $\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$. Dermed er $\frac{1}{64} = 4^{-3}$, og da er

$$\log_4 \frac{1}{64} = -3$$

2.5.9

a) Vi har at

$$\begin{aligned}\ln(2x-6) &= 2 \\ e^{\ln 2x-6} &= e^2 \\ 2x - 6 &= e^2 \\ x &= \frac{e^2+6}{2}\end{aligned}$$

b) Vi har at

$$\begin{aligned}3^{x+2} - 5 &= 76 \\ 3^{x+2} &= 81 \\ 3^{x+2} &= 3^4 \\ x + 2 &= 4 \\ x &= 4 - 2 \\ x &= 2\end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned}\frac{3^{2x} + 3^{2x} + 4}{2} &= 29 \\ \frac{2 \cdot 3^{2x} + 4}{2} &= 29 \\ 3^{2x} + 2 &= 29 \\ 3^{2x} &= 27 \\ 3^{2x} &= 3^3 \\ 2x &= 3 \\ x &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

d) Vi har at

$$\begin{aligned}
3\ln x + 2\ln x^2 + \ln\frac{1}{x^9} &= 2\\
3\ln x + 4\ln x + \ln x^{-9} &= 2\\
3\ln x + 4\ln x - 9\ln x &= 2\\
(3+4-9)\ln x &= 2\\
-2\ln x &= 2\\
\ln x &= -1\\
x &= e^{-1}\\
x &= \frac{1}{e}
\end{aligned}$$

Gruble 1

Metode 1

Skal grafen til f være symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$, må vi for et tall k ha at

$$f\left(k - \frac{b}{2a}\right) = f\left(-k - \frac{b}{2a}\right) \tag{1}$$

For et tall d har vi at

$$d - \frac{b}{2a} = \frac{2ad - b}{2a}$$

Videre er

$$\begin{aligned}
f\left(d - \frac{b}{2a}\right) &= a\left(\frac{2ad-b}{2a}\right)^2 + b\left(\frac{2ad-b}{2a}\right) + c\\
&= \frac{4a^2d^2 - 4abd + b^2}{4a} + \frac{2abd - b^2}{2a} + c\\
&= \frac{4a^2d^2 - b^2}{4a} + c
\end{aligned}$$

Dette betyr at uansett om $d = k$ eller om $d = -k$, så vil uttrykket over være likt, og altså er (1) gyldig.

Metode 1

Skal f være symmetrisk om en vertikallinje, må det bety at to tall t og s gir lik f-verdi:

$$\begin{aligned}
f(s) &= f(t)\\
as^2 + bs + c &= at^2 + bt + c\\
a(s^2 - t^2) + b(s - t) &= 0\\
a(s-t)(s+t) + b(s-t) &= 0 \qquad (s \neq t)\\
a(s+t) + b &= 0\\
t &= -\frac{b}{a} - s
\end{aligned}$$

Vi lar x_s være x-verdien til symmetrilinja til f. x_s må ligge midt mellom s og t. Vi lar $t > s$, da er

$$\begin{aligned}
x_s &= s + \frac{1}{2}(t - s)\\
&= s + \frac{1}{2}\left(-\frac{b}{a} - s - s\right)\\
&= -\frac{b}{2a}
\end{aligned}$$

Gruble 2

Ved litt prøving og feiling for forskjellige (lave og heltallige) verdier av x, finner vi at $f(-1) = 0$. Da er $x + 1$ en faktor i uttrykket til f:

$$\begin{aligned} x^3 + 2x^2 - 5x - 6 &= x^2(x+1) - x^2 + 2x^2 - 5x - 6 \\ &= x^2(x+1) + x(x+1) - x - 5x - 6 \\ &= x^2(x+1) + x(x+1) - 6(x+1) \end{aligned}$$

Dermed er

$$f = (x+1)(x^2 + x - 6)$$

Da $3 \cdot (-2)$ og $3 + (-2) = 1$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = (x+1)(x-2)(x+3)$$

f skjærer altså x-aksen i punktene $x = -1$, $x = 2$ og $x = -3$.

Gruble 3

Vi setter $f = 2x^3 + 3x^2 - 18x + 8 = 0$. Ved litt prøving og feiling for forskjellige (lave og heltallige) verdier av x, finner vi at $f(2) = 0$. Da er $x - 2$ en faktor i uttrykket til f:

$$\begin{aligned} 2x^3 + 3x^2 - 18x + 8 &= 2x^2(x-2) + 4x^2 + 3x^2 - 18x + 8 \\ &= 2x^2(x-2) - x(x-2) + 7x(x-2) + 14x - 18x + 8 \\ &= 2x^2(x-2) - x(x-2) + 7x(x-2) - 4x + 8 \\ &= 2x^2(x-2) - x(x-2) + 7x(x-2) - 4(x-2) \\ &= (x-2)(2x^2 + 7x - 4) \end{aligned}$$

Vi bruker *abc*-formelen på likningen $2x^2 + 7x - 4$:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-4)}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{-7 \pm \sqrt{81}}{4} \\ &= \frac{-7 \pm 9}{4} \end{aligned}$$

Dermed er $x = \frac{1}{2}$ eller $x = -4$. Altså er $f = 0$ for $x = 2$, $x = \frac{1}{2}$ og $x = -4$

Gruble 4

Gitt likningen

$$a(x+b)^2 = x^2 + 8x + c$$

Bestem a, b og c slik at likningen blir en identitet. Vi har at

$$a(x+b)^2 = ax^2 + 2abx + ab^2$$

For at $a(x+b)^2 = x^2 + 8x + c$, må følgende likningssystem være oppfylt:

$$ax^2 = x^2 \tag{i*}$$

$$2abx = 8x \tag{ii*}$$

$$ab^2 = c \tag{iii*}$$

Som vi kan forenkle til

$$a = 1 \tag{i}$$

$$2ab = 8 \tag{ii}$$

$$ab^2 = c \tag{iii}$$

Av (ii) og (ii) har vi at

$$\begin{aligned} 2 \cdot 1 \cdot b &= 8 \\ b &= 4 \end{aligned}$$

Da $a = 1$ og $b = 4$, har vi av (iii) at

$$\begin{aligned} 1 \cdot 4^2 &= c \\ 16 &= c \end{aligned}$$

Gruble 5

Gitt

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Hvis f bare har ett nullpunkt, har vi av abc-formelen at

$$b^2 - 4ac = 0$$

Videre har vi at

$$f(0) = c = 9$$

Altså er

$$b^2 - 36a = 0$$

Setter vi $a = 1$, kan b være lik 6. Da er

$$f(x) = x^2 + 6 + 9$$

Gruble 6

f er symmetrisk om bunnpunktet (se gruble 1), som betyr at x-verdien ligger midt mellom nullpunktene $x = 1$ og $x = -3$. x-verdien til bunnpunktet er dermed $x = \frac{-3+1}{2} = -1$. Videre har vi at

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1 - 1)(-1 + 3) \\ &= -4 \end{aligned}$$

Bunnpunktet til f er $(-1, -4)$.

Gruble 7

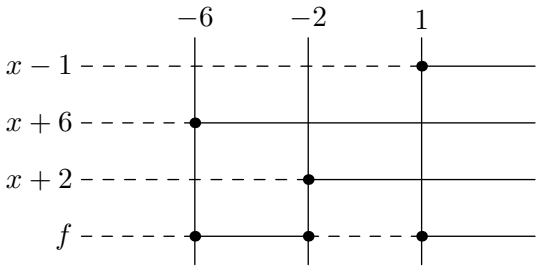
Etter litt prøving og feiling, finner vi at $f(1) = 0$. Dermed er $x - 1$ en faktor i uttrykket til f:

$$\begin{aligned} x^3 + 7x^2 + 4x - 12 &= x^2(x-1) + x^2 + 7x^2 + 4x - 12 \\ &= x^2(x-1) + 8x(x-1) + 8x + 4x - 12 \\ &= x^2(x-1) + 8x(x-1) + 12(x-1) \\ &= (x-1)(x^2 + 8x + 12) \end{aligned}$$

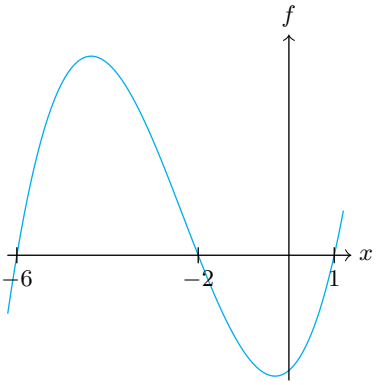
Da $2 \cdot 6 = 12$ og $2 + 6 = 8$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = (x-1)(x+6)(x+2)$$

Av fortegnsskjemaet finner vi at $f < 0$ for $x < -6$ og $-2 < x < 1$.



Skisse av grafen til f:



Gruble 8

Vi setter $f = x^3 + 2x^2 - 7x + 4$. Etter litt prøving og feiling, finner vi at $f(1) = 0$. Dermed er $x - 1$ en faktor i uttrykket til f:

$$\begin{aligned} x^3 + 2x^2 - 7x + 4 &= x^2(x-1) + x^2 + 2x^2 - 7x + 4 \\ &= x^2(x-1) + 3x(x-1) + 3x - 7x + 4 \\ &= x^2(x-1) + 3x(x-1) - 4(x-1) \\ &= (x-1)(x^2 + 3x - 4) \end{aligned}$$

Da $4 \cdot (-1) = -4$ og $4 + (-1) = 3$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$\begin{aligned} f &= (x-1)(x+4)(x-1) \\ &= (x-1)^2(x+4) \end{aligned}$$

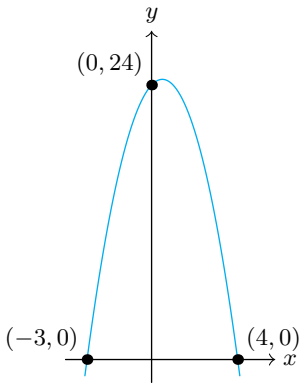
Følgelig er $f = 0$ for $x = 1$ og $x = -4$.

Gruble 9

a) Av nullpunktene vet vi at vi kan skrive $f(x) = a(x+3)(x-4)$. Videre har vi at

$$\begin{aligned} f(0) &= a(0+3)(0-4) \\ 24 &= -12a \\ a &= -2 \end{aligned}$$

Dermed er $f(x) = -2(x+3)(x-4)$



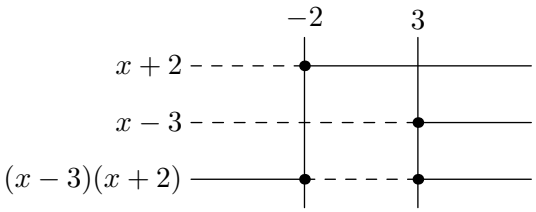
b)

$$\begin{aligned} -2(x+3)(x-4) &> 12 \\ (x+3)(x-4) &< -6 \\ x^2 - 4x + 3x - 12 + 6 &< 0 \\ x^2 - x - 6 &< 0 \end{aligned}$$

Siden $(-3) \cdot 2 = 6$ og $-3 + 2 = -1$, har vi av sum-produkt-metoden at

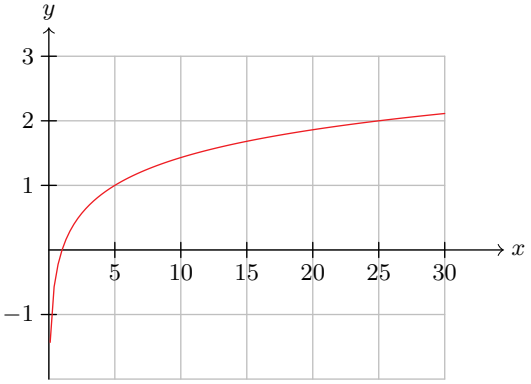
$$(x-3)(x+2) < 0$$

Av fortegnsskjemaet ser vi at ulikheten over er oppfylt når $x \in (-2, 3)$.

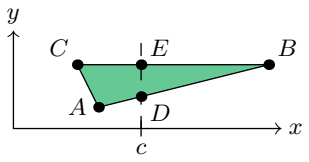


Gruble 10

Av grafen ser vi at $\log_a 5 = 1$. Dette må bety at $a = 5$.



Gruble 11



Vi lar $f(x) = ax + b$= være funksjonen som beskriver linja gjennom AB. Da er

$$a = \frac{3-1}{12-4} = \frac{1}{4}$$

Da A ligger på grafen til f, er $f(4) = \frac{1}{4} \cdot 4 + b = 1$, og dermed er $b = 0$.

Videre har vi at $EB = 12 - c$ og $ED = 3 - f(c)$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned}
2A_{\triangle DEB} &= A_{\triangle ABC} \\
(12-c)\left(3 - \frac{1}{4}c\right) &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 2 \\
(12-c) \cdot \frac{1}{4}(12-c) &= 9 \\
(12-c)^2 &= 36 \\
12 - c &= \pm 6 \\
c &= 12 \pm 6
\end{aligned}$$

Da $c < 12$, er $c = 6$.

Gruble 12

Siden vi vet at $x^2 + x - 2$ er en faktor i uttrykket til f, har vi at

$$\begin{aligned}
x^3 + 11x^2 + 8x - 20 &= x(x^2 + x - 2) - x^2 + 2x + 11x^2 + 8x - 20 \\
&= x(x^2 + x - 2) + 10(x^2 + x - 2) - 10x + 20 + 10x - 20 \\
&= (x - 10)(x^2 + x - 2)
\end{aligned}$$

Da $2 \cdot (-1) = -2$ og $2 + (-1) = 1$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = (x - 10)(x + 2)(x - 1)$$

Dermed er $f = 0$ for $x = 10$, $x = -2$ og $x = 1$.

Gruble 13

a) Da $-4y \cdot 5y = -20y^2$ og $-4y + 5y = y$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$x^2 + xy - 20y^2 = (x - 4y)(x + 5y)$$

Metode 2 Vi setter $f = x^2 + xy - 20y^2$. Vi bruker *abc*-formelen på $f = 0$, med hensyn på x, og får at

$$\begin{aligned}
x &= \frac{-y \pm \sqrt{y^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-20y^2)}}{2 \cdot 1} \\
&= \frac{-y \pm \sqrt{81y^2}}{2} \\
&= \frac{-y \pm 9y}{2}
\end{aligned}$$

Dermed er $x = 4y$ eller $x = -5y$. Da har vi at

$$f = (x - 4y)(x + 5y)$$

b) Da $-2b \cdot (-7b) = 14b^2$ og $-2b + (-7b) = -9b$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$a^2 - 9ab + 14b^2 = (a - 2b)(a - 7b)$$

c) *Metode 1*

Da $(-9k^5) \cdot (-k^2) = 9k^7$ og $-9k^5 + (-k^2) = -9k^5 - k^2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$y^2 - 9k^5y - k^2y + 9k^7 = (y - 9k^5)(y - k^2)$$

Metode 2

Vi setter

$$\begin{aligned} f &= y^2 - 9k^5y - k^2y + 9k^7 \\ &= y^2 - (9k^5 + k^2)y + 9k^7 \end{aligned}$$

Vi bruker *abc*-formelen på $f = 0$, med hensyn på y, og får at

$$\begin{aligned} y &= \frac{9k^5 + k^2 \pm \sqrt{(9k^5 + k^2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (9k^7)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{9k^5 + k^2 \pm \sqrt{(9k^5)^2 + 18k^7 + (k^2)^2 - 4(9k^7)}}{2} \\ &= \frac{9k^5 + k^2 \pm \sqrt{(9k^5)^2 - 18k^7 + (k^2)^2}}{2} \\ &= \frac{9k^5 + k^2 \pm \sqrt{(9k^5)^2 - 2 \cdot 9k^5 \cdot k^2 + (k^2)^2}}{2} \\ &= \frac{9k^5 + k^2 \pm \sqrt{(9k^5 - k^2)^2}}{2} \\ &= \frac{9k^5 + k^2 \pm (9k^5 - k^2)}{2} \end{aligned}$$

Altså er $y = 9k^5$ eller $y = k^2$. Dermed er

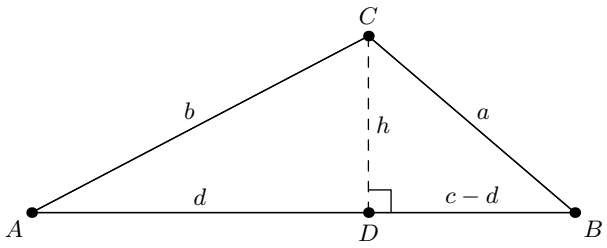
$$y^2 - 9k^5y - k^2y + 9k^7 = (y - 9k^5)(y - k^2)$$

Gruble 14

Vi har at

$$\begin{aligned} x &= a^{\log_a x} \\ \ln x &= \ln a^{\log_a x} \\ \ln x &= \log_a x \cdot \ln a \\ \frac{\ln x}{\ln a} &= \log_a x \end{aligned}$$

Gruble 15



Vi setter $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $h = CD$ og $d = AD$. Av Pytagoras' setning med hensyn på $\triangle ADC$ og $\triangle DCB$ har vi at

$$b^2 - d^2 = a^2 - (c-d)^2$$
$$d = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}$$

Videre er

$$\begin{aligned} h^2 &= b^2 - d^2 \\ &= (b+d)(b-d) \\ &= \left(b + \frac{b^2+c^2-a^2}{2c}\right)\left(b - \frac{b^2+c^2-a^2}{2c}\right) \\ &= \frac{1}{4c^2}\left[(b+c)^2 - a^2\right]\left[a^2 - (b-c)^2\right] \\ &= \frac{1}{4c^2}(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c) \end{aligned}$$

Da $h > 0$, er

$$h = \frac{1}{2c}\sqrt{(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c)}$$

Arealet T til $\triangle ABC$ er nå gitt som

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}hc \\ &= \frac{1}{4}\sqrt{(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c)} \end{aligned}$$

Merk: Da en trekant må ha et areal med positiv verdi, kan Herons formel brukes for å vise *trekantulikheten*, som vi utledet i MB.

Gruble 16

I denne løsningen antar vi at funksjonen har at bunnpunkt. Tilfellet hvor den har et toppunkt er helt tilsvarende.

a) Siden $x = -\frac{b}{2a}$ er ekstremalpunktet til f, er ekstremalverdien f_e gitt ved

$$f_{\mathrm{e}} = f\left(-\frac{b}{2a}\right) = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = -\frac{b^2}{4a} + c$$

b) Siden ekstremalpunktet er uttrykt ved a og b, vil ikke en endring av c påvirke bunnpunktets horisontale plassering. Men c inngår i uttrykket til f_e, en endring av c vil dermed endre bunnpunktets vertikale plassering.

Både a og b inngår i uttrykkene til ekstremalpunktet og f_e. Dermed vil bunnpunktet forskyves både horisontalt og vertikalt ved en endring av a eller b.

En forskyvning av bunnpunktet må nødvendigvis tilsvare en forskyvning av grafen til f.

Gruble 17

Hvis $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$, har vi for et tall k at

$$f\left(\pm k - \frac{b}{2a}\right) = \frac{4a^2k^2 - b^2}{4a} + c = 0$$

Løser vi denne ligningen med hensyn på k, får vi at

$$k = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dette betyr at

$$f\left(\pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{b}{2a}\right) = 0$$

Gruble 18

Vi har at

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(ax) \\ &= \ln a + \ln x \end{aligned}$$

Grafen til f tilsvarer grafen til $\ln x$ forskjøvet med $\ln a$ langs y-aksen.

Gruble 19

Da

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x^2 + 2\sqrt{xy} + y^2 = 27$$

må $\sqrt{xy}$ også være et heltall, og dermed må xy være et kvadrattall. Ved litt prøving og feiling finner vi at

$$x = 3 \qquad , \qquad y = 12$$

Gruble 20

a)

$$\begin{aligned} 10 - 2\sqrt{21} &= 10 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\ &= \sqrt{7}^2 + \sqrt{3}^2 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\ &= (\sqrt{7} - \sqrt{3})^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 13 + 2\sqrt{22} &= 13 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\ &= \sqrt{11}^2 + \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\ &= (\sqrt{11} + \sqrt{2})^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 8 + 4\sqrt{3} &= 2(4 + 2\sqrt{3}) \\ &= 2(\sqrt{3}^2 + \sqrt{1}^2 + 2\sqrt{1}\sqrt{3}) \\ &= 2(\sqrt{3} + 1)^2 \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 42 - 14\sqrt{5} &= 7(6 - 2\sqrt{5}) \\ &= 7(\sqrt{5}^2 + \sqrt{1}^2 - \sqrt{5}\sqrt{1}) \\ &= 7(\sqrt{5} - \sqrt{1})^2 \\ &= (\sqrt{35} - \sqrt{7})^2 \end{aligned}$$

Gruble 22

$$\begin{aligned} & d^2r^2 - (d+r)^2r^2 + 4bd^2(b-r) \\ &= (-2dr - r^2)r^2 + 2bd(2bd - 2dr) \\ &= (2bd - 2dr - r^2)r^2 - 2bdr^2 + 2bd(2bd - 2dr - r^2) + 2bdr^2 \\ &= (2bd - 2dr - r^2)\left(r^2 + 2bd\right) \end{aligned}$$